

III化学篇

1. 常温常压下, 10mL 某气态物质含有 2.68×10^{23} 个分子, 而在这些分子里又含有 8.04×10^{23} 个原子, 则该物质 ()

A. 属于单质 B. 属于化合物 C. 属于混合物 D. 无法确定类别

2. 两个或多个同种含氧酸分子之间可以脱水形成相对分子质量更大的酸, 如磷酸 H_3PO_4 可形成 $\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7$ 或 $\text{H}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$ 等. 下列物质不属于硫酸 (H_2SO_4) 脱水后形成的是 ()

A. $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$ B. $\text{H}_2\text{S}_3\text{O}_{10}$ C. $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$ D. $\text{H}_2\text{S}_4\text{O}_{13}$

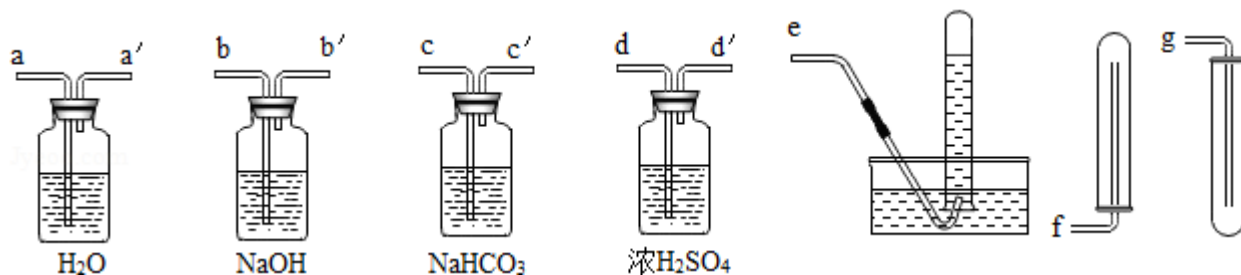
3. 据报道, 化学家已创造出对 CO_2 有较强吸收能力的、颗粒外层为 SiO_2 的粉状物质 - - “干水”, 其含水量约为 95%. 下列说法正确的是 ()

A. 干水吸收 CO_2 的过程中只发生物理变化
B. 干水和干冰是同一种物质
C. 干水是一种混合物
D. 干水中的分子不再运动

4. 实验室需要把烧杯 A 中的氢氧化钠溶液转移到烧杯 B 中, 将烧杯 A 内的液体倒入烧杯 B 后, 烧杯 A 内会残留约 1mL 液体, 之后用 19mL 蒸馏水清洗烧杯 A 的内壁, 这部分液体也倾倒至烧杯 B, 烧杯 A 内仍残留约 1mL 液体...需要几次这样的清洗, 才能保证原烧杯中的氢氧化钠溶液 99.9% 都被转移至新烧杯 ()

A. 2 次 B. 3 次 C. 4 次 D. 5 次

5. 为了净化和收集由盐酸和大理石制得的 CO_2 气体, 从如图中选择合适的装置并连接. 合理的是 ()

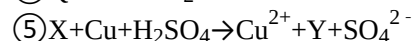
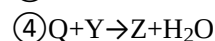
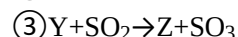
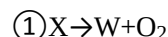


A. a - a' → d - d' → e B. b - b' → d - d' → g C. c - c' → d - d' → g D. d - d' → c - c' → f

6. Fe_2O_3 、 ZnO 、 CuO 的固体混合粉末 a g, 在加热条件下用足量 CO 还原, 得到金属混合物 2.41g, 将生成的 CO_2 气体用足量的澄清石灰水吸收后, 产生 5.00g 白色沉淀, 则 a 的数值为 ()

A. 7.41 B. 3.59 C. 3.21 D. 2.46

7. X、Y、Z、W、Q 均为含氮的化合物，在一定条件下，将发生如下转换关系（未配平）



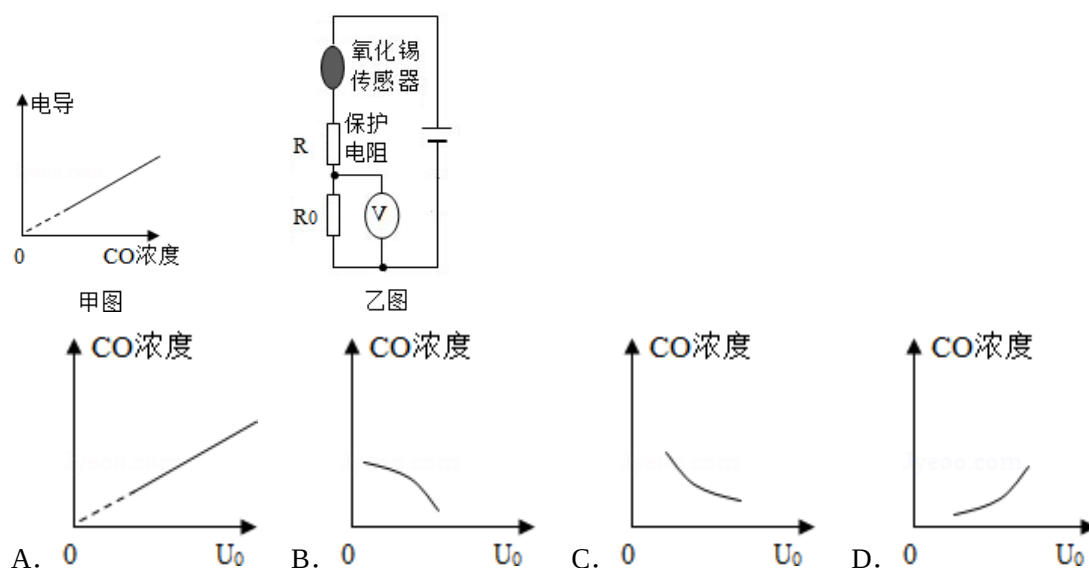
这五种化合物中氮元素的化合价由高到低的顺序为（ ）

A. XYZWQ B. XZYQW C. XYWZQ D. WXZQY

8. 下列哪一项实验操作的目的与其他三项操作的目的不属于同一类（ ）

- A. 点燃氢气、甲烷等可燃性气体前，先检验气体的纯度
- B. 做中和反应实验时，事先在碱溶液中滴入 1 - 2 滴酚酞试液
- C. 转动显微镜的粗准焦螺旋使镜筒下降时，双眼从旁边看着物镜
- D. 闭合电路开关前，将滑片移到滑动变阻器的阻值最大处

9. 氧化锡的电导（电阻的倒数）随周围环境中的 CO（一氧化碳） 浓度变化而变化，甲图中的直线反映了它的电导与 CO 浓度的关系。用氧化锡制成传感器，将它组成乙图所示的电路，图中电压表的示数即可反映传感器周围环境中的 CO 浓度。则在下列表示 CO 浓度与电压表示数 U_0 之间关系的图象中正确的是（ ）



10. 已知复分解反应 $2CH_3COOH + Na_2CO_3 = 2CH_3COONa + H_2O + CO_2 \uparrow$ 可进行。在常温下，测得相同浓度的下列六种溶液的 pH：表中数据揭示出复分解反应的一条规律，即碱性较强的物质发生类似反应可以生成碱性弱的物质。依照该规律，请你判断下列反应不能成立的是（ ）

溶质	CH_3COONa	$NaHCO_3$	Na_2CO_3	$NaClO$	$NaCN$
pH	8.8	8.6	11.6	10.3	11.1

- A. $CO_2 + H_2O + 2NaClO = Na_2CO_3 + 2HClO$
- B. $CO_2 + H_2O + NaClO = NaHCO_3 + HClO$
- C. $CH_3COOH + NaCN = CH_3COONa + HCN$
- D. $NaClO + CH_3COOH = HClO + CH_3COONa$

11. 下列变化属于化学变化的是 ()

- A. 纸张着火
- B. 利用风力进行发电
- C. 夏天将西瓜榨成西瓜汁
- D. 分离液态空气的方法制取液氧

12. 2011 年为“国际化学年”，其主题是“化学我们的生活我们的未来”。下列对化学学科的认识错误的是 ()

- A. 化学学科的发展对人类物质文明的进步有着重要作用
- B. 化学学科主要是在微观层面上研究物质的一门以实验为基础的自然科学
- C. 化学学科肩负着开发和研究新材料、新能源等领域的重要责任
- D. 我们应该珍爱生命，化学学科是研究、接触有毒有害物质，我们应该远离化学

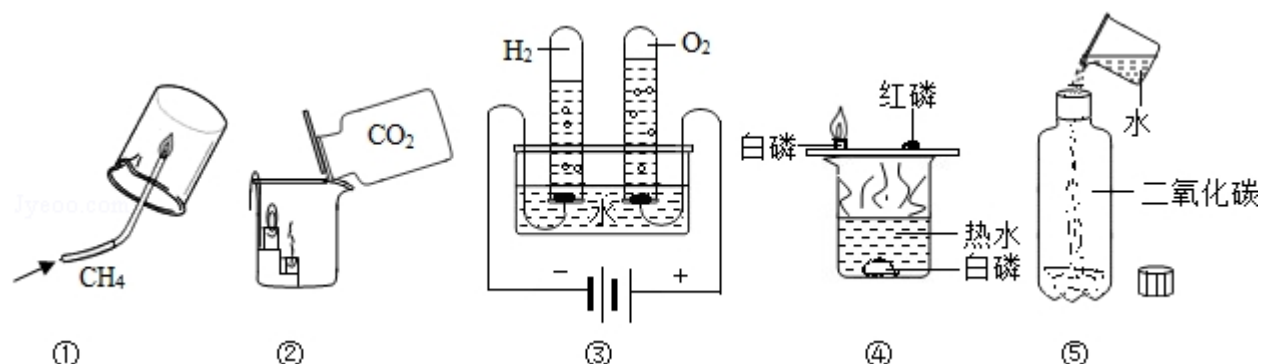
13. 食品安全与人体健康密切相关。下列做法不会损坏人体健康的是 ()

- A. 用甲醛水溶液浸泡水产品
- B. 用含碳酸氢钠的发酵粉焙制糕点
- C. 用霉变花生压榨花生油
- D. 用含亚硝酸钠的工业用盐腌制食品

14. “转变传统观念，推行低碳经济”的主题旨在倡导节约资源能源和利用清洁能源，减少温室气体二氧化碳的排放。发展低碳经济，促进经济社会可持续发展。下列措施：①少用煤作燃料；②减少使用私家车次数、多乘公交车或骑自行车；③节约用水用电、选用节能环保家电；④开发新能源如核能。其中符合该主题的有效措施是 ()

- A. ①②④ B. ①②③ C. ①③④ D. ①②③④

15. 通过实验可以得出的结论，其中实验结论正确的是 ()



- ①既可说明甲烷具有可燃性，又说明了甲烷是由氢元素和碳元素组成；
- ②既可说明二氧化碳的密度比空气大，又说明了二氧化碳不能燃烧也不支持燃烧；
- ③既可说明水是由氢、氧元素组成，又说明了水分子中氢原子和氧原子个数之比为 2：1；
- ④既可探究可燃物的燃烧条件，又说明了白磷的着火点比红磷低；
- ⑤既可说明二氧化碳易溶于水，又说明了二氧化碳具有酸性。

- A. ①②③④ B. ②③④⑤ C. ②③④ D. ①②③④⑤

16. 下列对金属和金属材料的认识中, 错误的是 ()

- A. 生铁和钢的性能完全相同
- B. 铁粉作双吸剂和铁生锈的原理相同
- C. 赤铁矿的主要成分是 Fe_2O_3
- D. 回收废旧金属有利于节约金属资源

17. 根据如表中相关信息, 判断出的元素名称不一定合理的是 ()

	常见元素的粒子结构或性质等信息	元素名称
A	通常状况下其单质为黄色粉末状固体, 在空气中燃烧生成的有刺激性气味的气体是引起酸雨的物质之一	硫
B	原子核外有 2 个电子层, 且最外层有 8 个电子的粒子, 其化学性质不活泼	氦
C	原子核内有 8 个质子, 其单质的化学性质比较活泼, 具有氧化性, 加压降温时可由无色气体变成淡蓝色液体	氧
D	密度为最小的气体, 在空气中燃烧产生淡蓝色火焰, 混有一定量的空气或氧气遇明火会发生爆炸	氢

A. A B. B C. C D. D

18. 在 pH 值为 1 的稀盐酸溶液中加入下列固体各 2g, pH 值变化最小 ()

- A. 硝酸银 B. 碳酸钠 C. 氢氧化钠 D. 氧化铜

19. 推理是化学学习中常用的思维方法. 下列推理正确的是 ()

- A. 酸能使紫色石蕊溶液变红. 通入 CO_2 后的紫色石蕊溶液变红, 所以 CO_2 是酸
- B. 酸性溶液的 pH 小于 7. 食醋是酸性溶液, 所以食醋的 pH 小于 7
- C. 在同一化合物中, 金属元素显正价, 所以非金属元素一定显负价
- D. 溶液中有晶体析出时, 溶质质量减小, 所以溶质的质量分数一定减小

20. 有 A、B 两种混合粉末, 质量分别为 m_1 , m_2 . A 由 CaCO_3 和 KHCO_3 组成, B 由 MgCO_3 和 NaHCO_3 组成. 将 A、B 分别与足量稀盐酸反应, 生成二氧化碳气体的质量均为 $w\text{g}$. 下列说法正确的是 ()

(已知: $\text{KHCO}_3 + \text{HCl} = \text{KCl} + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$)

- A. $100m_1 = 84m_2$
- B. $m_1 = m_2$
- C. 混合物 B 中 MgCO_3 和 NaHCO_3 质量比可为任意比
- D. 混合物 A 中 CaCO_3 和 KHCO_3 质量比一定为 1: 1